

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1B – DOCUMENTO ERS/SRS PARCIAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec, Analista líder
GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec, Verificador
MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec, Documentador
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec, Modelador
NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec, Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 2.0 Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymedozap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento.

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Propósito del documento	5
1.2. Alcance del producto	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	7
1.4. Referencias	8
1.5. Visión general del documento	8
2. Descripción general	9
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	9
2.2. Funciones del producto	9
2.3. Clases y características de usuarios	10
2.4. Mapa de stakeholders	10
2.5. Entorno operativo	10
2.6. Suposiciones y dependencias	10
3. Requisitos específicos	11
3.1. Interfaces externas	11
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups)	11
3.1.2. Interfaz de hardware	15
3.1.3. Interfaz de software	16
3.2. Requisitos funcionales	16
3.3. Requisitos no funcionales	16
3.4. Restricciones de diseño	16
4. Modelado del sistema (UML)	17
4.1. Diagrama de casos de uso general	17
4.2. Especificación textual de casos de uso	17
4.3. Diagrama de clases conceptual	17
5. Priorización y trazabilidad	18
5.1. Clasificación de requisitos	18
5.2. Priorización MoSCoW	18
5.3. Matriz de trazabilidad parcial	18
6. Conclusiones	18
Apéndice A — Plan del proyecto de IR	19
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	19
B.1 Registro/catálogo de evidencias	19
B.2 Guía de entrevista	19
B.3 Actas de entrevista firmadas	19
B.4 Cuestionario y resultados exportados	19
B.5 Registro de observación	19
B.6 Formularios de consentimiento firmados	19
B.7 Índice de multimedia	19
Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)	19
Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)	19
Apéndice E — Repositorio GitHub	20

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.	9
2.	Mockup MU-01: Perfil de mascotas.	11
3.	Mockup MU-02: Feed de publicaciones.	12
4.	MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.	13
5.	MU-04: Solicitud de adopción o cruza.	14

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	5
3.	Alcance excluido en MundiPets.	6
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	7
5.	Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.	14
6.	Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.	15
7.	Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.	15
8.	Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.	16
9.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	19
10.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	19

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorporará funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazarán la evaluación de profesionales veterinarios ni tomarán decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas, su propósito será brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permitirá registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permitirá registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permitirá adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios podrán publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados puedan evaluar el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios podrán publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Búsqueda de mascotas	Los usuarios podrán buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce podrán consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permitirá la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras podrán publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias podrán apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considerará mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema podrá analizar la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema podrá comparar datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema podrá analizar los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema podrá advertir al usuario cuando el perfil de una mascota tenga información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema podrá mostrar recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnosticará enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tendrá carácter orientativo y deberá ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplazará una consulta veterinaria ni ofrecerá atención médica directa a las mascotas.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA podrá generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autorizará ni rechazará de forma definitiva un proceso de cruce. La decisión final dependerá de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realizará estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funcionará como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruce.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestionará la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilitará la conexión entre usuarios, pero no actuará como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA podrá ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantizará una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no será una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema podrá almacenar o mostrar documentos, pero no reemplazará certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema podrá incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantizará una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [1].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [2].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023S	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].
	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].

1.4 Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar y validar la plataforma. En la sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y la visión general. En la sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, stakeholders, entorno operativo, suposiciones y dependencias.

En la sección 3 (Requisitos específicos), se detallan las interfaces externas, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. En la sección 4 (Modelado del sistema), se incluyen los diagramas UML y la especificación de casos de uso. En la sección 5 (Priorización y trazabilidad), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la sección 6 (Conclusiones), resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen las evidencias, tablas complementarias, trazabilidad y respaldo del repositorio del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruce.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruce:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

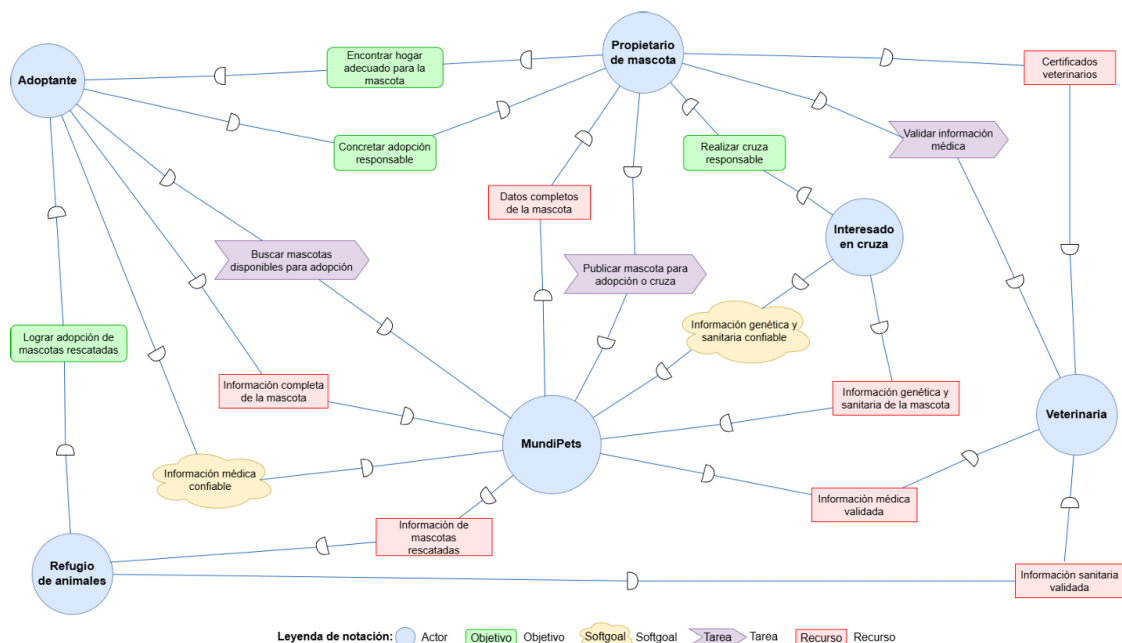


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets, mostrando el límite del sistema y sus actores externos.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruce buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).

- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruce responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

2.4 Mapa de stakeholders

2.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

2.6 Suposiciones y dependencias

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Esta sección especifica las interfaces externas del sistema MundiPets para definir los puntos de comunicación con usuarios, hardware y software. Estas interacciones son coherentes con el alcance del producto, los perfiles de usuario y las funciones principales del sistema. Además, cada interfaz se vincula explícitamente con sus requisitos funcionales (RF) para asegurar la trazabilidad exigida por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

MU-01: Perfil de mascota

En la Figura 1 se muestra el mockup de la interfaz para gestionar de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como administrar su estado de disponibilidad para adopción o cruce. RF asociados: RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12.

Panel principal > Mis mascotas > Ver/editar perfil

Disponible para adopción

Firulaís ID #00214
Mestizo · 2 años · Macho · Esterilizado

Especie
Perro

Tamaño
Mediano

Ubicación
Quevedo

Información sanitaria referencial

Vacunas al día **Vigente**

Desparasitación **Vigente**

Alergias Ninguna registrada

Enfermedades previas Ninguna registrada

Documentos veterinarios

Carnet de vacunación.pdf **Validado**

Adjuntar documento

Cancelar Guardar cambios

Figura 2: Mockup MU-01: Perfil de mascotas.

MU-02: Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)

En la Figura 2 se muestra el mockup de la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales. Incluye una sección de filtros dinámicos (especie, raza, edad, estado y ubicación) para refinar la búsqueda, permitiendo al usuario seleccionar una tarjeta para acceder a su perfil detallado o iniciar una solicitud. RF asociados: RF-11, RF-12.

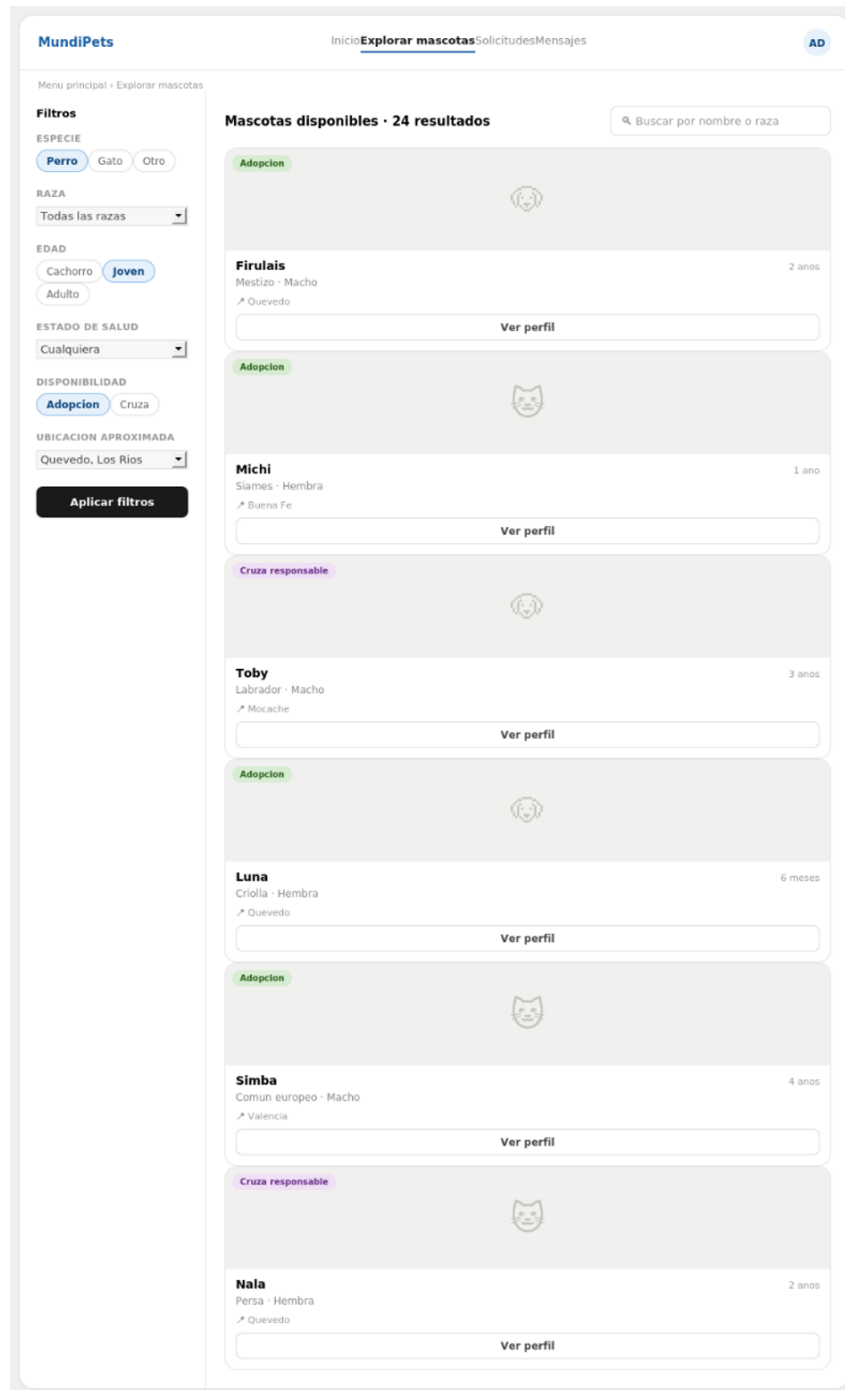


Figura 3: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental

En la Figura 3 se muestra el mockup del panel exclusivo para veterinarios y administradores, organizado por fechas y estados. Permite calendarizar y gestionar la revisión de la documentación sanitaria subida por los usuarios para emitir un dictamen de validación dentro del sistema. RF asociados: RF-08, RF-17.

The mockup shows a web interface for a veterinarian's review agenda. At the top, the user is identified as 'Rol: Veterinaria DV'. The main header is 'Agenda de revisiones', with a sub-header 'Dashboard > Panel de validaciones > Agenda de revisiones'. On the right, there are three status buttons: '7 pendientes' (orange), '2 en revision' (blue), and '15 validadas' (green). Below this, a navigation bar shows 'Agenda' as the active tab, followed by 'Pendientes', 'En revision', 'Validadas', and 'Rechazadas'.

The main content is divided into two columns. The left column lists items by date:

- HOY - 01 JUL 2026**
 - Firulais • Carnet de vacunacion** (Cargado hace 2 dias)
 - Michi • Certificado veterinario** (Cargado hace 1 dia)
- MANANA - 02 JUL 2026**
 - Toby • Registro de desparasitacion** (Cargado hoy)
 - Nala • Carnet de vacunacion** (Cargado hoy)
- 03 JUL 2026**
 - Luna • Certificado veterinario** (Validado)

The right column displays a detailed view for the selected item, 'Firulais • Carnet de vacunacion', with the status 'Pendiente de validacion'. It shows the owner 'Propietario: Carlos Zambrano' and the upload date 'Cargado el 29/06/2026'. A large placeholder box indicates 'Vista previa del documento adjunto (PDF)'. Below this, the pet's details are listed: 'Mascota: Firulais', 'Especie: Perro', and 'Tipo de documento: Vacunacion'. A blue warning box states: '¡ Esta revision valida unicamente la autenticidad del documento cargado. No constituye diagnostico ni atencion clinica veterinaria.' There is a text area for 'Observaciones de la revision' with the prompt 'Escriba aquí su observacion tecnica sobre el documento revisado'. At the bottom, there are three buttons: 'Rechazar' (red), 'Mantener pendiente' (grey), and 'Validar documento' (black).

Figura 4: MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruce

En la Figura 4 se muestra el mockup del formulario interactivo para gestionar la postulación del usuario. Incluye secciones destinadas a la justificación del interés, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa inicial con el propietario o refugio. RF asociados: RF-13, RF-14, RF-15, RF-16.

MundiPets AD

Feed de publicaciones · Firulais · Solicitar

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopción o cruce responsable.

Firulais
Mestizo · 2 años · Macho · Quevedo
Disponible para adopción

Tipo de solicitud

Adopción Cruza responsable

Nombre completo

Ana Adoptante

Justificación de la solicitud

Cuentanos por que deseas adoptar a Firulais y como podras cuidarlo

Condiciones para el cuidado del animal

Selecciona una opcion

☒ Declaro conocer y aceptar los **terminos de bienestar animal** y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

CZ Carlos Zambrano
Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interes en Firulais. Cuentame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.
10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaria conocerlo.
10:20

Perfecto, revisare tu solicitud en cuanto la envíes.
10:22

Escribe un mensaje...

Figura 5: MU-04: Solicitud de adopción o cruce.

Especificación y Trazabilidad de Interfaces de Usuario

La siguiente tabla presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 5: Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-01	Perfil de Mascota	Propietario / Refugio	- Dashboard → Mis Mascotas → Ver/Editar Perfil.	RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-12	Centraliza la identidad animal, permitiendo adjuntar soportes médicos y actualizar la disponibilidad.
MU-02	Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)	Adoptante / Usuario general	- Menú Principal → Explorar Mascotas.	RF-11, RF-12	Proporciona una vista general del catálogo mediante tarjetas visuales y filtros dinámicos.

ID Moc-kup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-03	Agenda Veterinaria y	Veterinaria / Administrador	• Dashboard → Validaciones → Agenda Revisiones.	RF-08, RF-17	Facilita el control cronológico, asegurando la fiscalización rigurosa no automatizada de documentos sanitarios.
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Propietario interesado	• Feed Publicaciones → Tarjeta Mascota → Botón “Solicitar”.	RF-13, RF-14, RF-15, RF-16	Formaliza el interés sobre un animal, recopilando la justificación y abriendo el canal de comunicación.

3.1.2 Interfaz de hardware

Esta subsección define los requisitos mínimos de hardware, tanto del lado del cliente (dispositivos de los usuarios) como del lado del servidor, necesarios para el correcto funcionamiento de MundiPets.

Entorno Cliente

Tabla 6: Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, resolución de 1366×768.	Permite el acceso web, visualización del dashboard y gestión de la plataforma.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core a 1.4 GHz, 2 GB de RAM, resolución de 720×1280.	Permite consultar perfiles, enviar solicitudes, usar mensajería y cargar archivos en movimiento.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil con resolución de 1024×768, 2 GB de RAM.	Permite operar las funciones principales desde un formato portátil e interactivo.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP.	Requerida para capturar fotos de mascotas y digitalizar documentos sanitarios.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB en memoria interna.	Necesario para guardar caché del navegador y permitir la selección y carga de archivos.
IH-06	Conexión a Internet	Conexión activa de banda ancha o datos móviles (5 Mbps).	Indispensable para acceder a la plataforma, enviar formularios y sincronizar datos.

Entorno Servidor

Tabla 7: Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-07	Servidor de aplicaciones e infraestructura Cloud	Arquitectura de 64 bits, 4 vCPUs, 8 GB de RAM, 50 GB SSD NVMe.	Infraestructura en la nube para procesar la lógica, alojar el backend y gestionar peticiones.
IH-08	Servidor de base de datos	Arquitectura de 64 bits, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 30 GB SSD (Almacenamiento escalable).	Aloja y gestiona de forma segura los datos relacionales de usuarios, mascotas y transacciones.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube (ej. AWS S3) con capacidad inicial de 100 GB (escalable).	Destinado a guardar y servir de manera persistente las imágenes de mascotas y documentos PDF.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-10	Conexión a Internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada con ancho de banda mínimo de 100 Mbps.	Garantiza la disponibilidad del sistema, baja latencia y transferencia fluida de datos multimedia.

3.1.3 Interfaz de software

Esta subsección describe las integraciones, los formatos de intercambio de datos y los entornos de software con los que debe ser compatible el sistema MundiPets.

Tabla 8: Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.

Código	Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Trazabilidad
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	Documentos HTML, hojas de estilo CSS y scripts JS.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución para el navegador.	Llamadas al sistema y recursos de hardware local.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar el registro, inicio de sesión y accesos por rol.	Credenciales de usuario, tokens JWT y permisos de rol.	RF-01, RF-02, RF-03
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente del negocio de forma relacional.	Consultas SQL y datos estructurados de entidades.	General
IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	Archivos binarios (PDF, JPG, PNG) y URLs de acceso.	General
IS-06	API interna (Cliente-Servidor)	Comunicar la interfaz de usuario con la lógica del backend.	Peticiones HTTP y respuestas en formato JSON.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	Datos del evento, IDs de usuario y plantillas de correo.	General
IS-08	Módulo de administración	Proveer el panel de control para moderación y gestión global.	Registros de auditoría, reportes e incidencias.	RF-17, RF-18
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	Certificados SSL/TLS, contraseñas hasheadas y hashes.	RD-02, RD-04

3.2 Requisitos funcionales

3.3 Requisitos no funcionales

3.4 Restricciones de diseño

4 Modelado del sistema (UML)

4.1 Diagrama de casos de uso general

4.2 Especificación textual de casos de uso

4.3 Diagrama de clases conceptual

5 Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

5.2 Priorización MoSCoW

5.3 Matriz de trazabilidad parcial

6 Conclusiones

Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo:

Tabla 9: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Mendoza Párraga Andy Johel	Analista líder – coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Analista líder (apoyo) – perfiles de usuario y stakeholders.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Modelador – construye los diagramas UML y la trazabilidad.
Fuertes Arraes Edson Daniel	Documentador – estructura el ERS según IEEE 29148.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador/Documentador – controla calidad y evidencias de campo.

Cronograma del proyecto:

Tabla 10: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/NFR/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), NFR cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–12 (06–26 jul.)	Refinamiento de requisitos a partir de retroalimentación docente, ampliación de la matriz de trazabilidad y validación adicional con stakeholders.	Planificado
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Revisión integral del documento, ajustes finales según observaciones del docente y preparación de la presentación final.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Se seleccionó la entrevista estructurada como técnica principal, debido a que el sistema depende fuertemente del criterio técnico de los médicos veterinarios consultados, cuyo conocimiento especializado no podría capturarse mediante un formulario estándar. Se aplicaron un total de 5 entrevistas a propietarios de mascotas, médicos veterinarios y usuarios potenciales, documentadas en las actas correspondientes (ver Apéndice B). Esta técnica se complementó con observación directa del proceso actual (AS-IS) para identificar el mecanismo informal de adopción/cruza que MundiPets busca reemplazar.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

B.2 Guía de entrevista

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Índice de multimedia

Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)

Apéndice E — Repositorio GitHub